

AETHER

Sistema Autônomo de Resposta Adaptativa para Ambientes Extremos
Composição da Equipe

Global Solution 2026 — 1º Semestre

Disciplina: Database Design
Curso: Engenharia de Software
Instituição: FIAP

Integrantes:

Arthur Canaverde da Cruz - RM563029
Isabella Jardim Marques - RM566470
Mayene Moura da Silva - RM564624
Murilo Canéstri dos Reis - RM564053

1. Contextualização da Solução

O **AETHER** — Sistema Autônomo de Resposta Adaptativa para Ambientes Extremos — é uma solução desenvolvida para monitorar, interpretar e responder a situações críticas em locais isolados, vulneráveis ou de difícil acesso. O problema escolhido pelo grupo envolve ambientes onde falhas de comunicação, escassez de recursos, ausência de infraestrutura, eventos climáticos severos e dificuldade de resposta emergencial podem colocar pessoas e operações em risco. Para fins deste projeto, o problema principal considerado é a dificuldade de monitorar e responder rapidamente a situações críticas em ambientes remotos com comunicação instável e baixa infraestrutura, especialmente locais sujeitos à escassez de recursos, falhas energéticas e riscos ambientais. O AETHER utiliza conceitos da economia espacial para criar uma base de dados capaz de sustentar o monitoramento, a análise e a resposta adaptativa nesses cenários.

A proposta parte da seguinte ideia: ambientes extremos na Terra possuem desafios parecidos com os enfrentados em missões espaciais. Em uma base lunar, marciana ou estação remota, é necessário monitorar energia, água, comunicação, temperatura, recursos disponíveis, falhas técnicas e riscos ambientais em tempo real. O AETHER aplica essa mesma lógica em contextos terrestres, como escolas remotas, comunidades isoladas, bases operacionais, áreas afetadas por seca, enchentes ou falhas de infraestrutura.

A solução funciona como uma central inteligente de apoio à sobrevivência, capaz de coletar dados ambientais e operacionais, armazená-los em banco de dados, classificar níveis de risco e ativar protocolos adaptativos, como AquaSave, ResourceLock, SignalLock e Emergency Mode. Dessa forma, o sistema não atua apenas como um painel de alerta, mas como uma plataforma de tomada de decisão baseada em dados.

A relação com a economia espacial está na aplicação de tecnologias e conceitos usados em exploração espacial, como comunicação via satélite, sensores remotos, monitoramento contínuo, automação, robótica, gestão inteligente de recursos e resiliência operacional. O AETHER demonstra como soluções inspiradas em missões espaciais podem gerar valor econômico e social na Terra, criando uma ponte entre inovação espacial, sustentabilidade e infraestrutura inteligente.

Como proposta de startup, o AETHER oferece uma plataforma adaptável para instituições públicas, escolas remotas, comunidades isoladas, Defesa Civil, gestores públicos, equipes técnicas, centros de pesquisa, bases de operação e, futuramente, habitats espaciais. Seu diferencial é permitir que diferentes ambientes extremos sejam monitorados por uma mesma lógica de sistema, ajustando suas respostas conforme o cenário detectado.

A solução também se conecta com as outras disciplinas do projeto. Em Database Design, o banco de dados organiza informações de sensores, leituras, alertas, usuários, protocolos, recursos e eventos. Em Data Science, esses dados podem ser analisados para identificar padrões de risco e prever situações críticas. Em DDD/Java, a lógica do sistema pode ser estruturada em classes, regras e serviços. Em Network, a comunicação via satélite e a infraestrutura de rede garantem conectividade em locais remotos. Em AR/VR, as modelagens 3D representam visualmente a aplicação do AETHER em bases espaciais e ambientes extremos.

2. Regras de Negócio — AETHER

1. **Um ambiente monitorado pode possuir múltiplos sensores**, responsáveis por coletar dados sobre recursos, temperatura, umidade, energia, comunicação e riscos operacionais.
2. **Cada sensor deve estar vinculado a apenas um ambiente monitorado**, garantindo que as leituras sejam associadas corretamente à base, estação ou região analisada.
3. **Um sensor pode gerar múltiplas leituras ao longo do tempo**, permitindo o acompanhamento histórico das condições do ambiente.
4. **Cada leitura deve registrar data, hora, valor medido e nível de risco**, estando sempre vinculada a um sensor responsável pela coleta do dado.
5. **Um satélite pode enviar múltiplas medições ou pacotes de dados para o sistema AETHER**, principalmente em ambientes remotos onde a comunicação terrestre é limitada.
6. **Cada alerta deve estar associado a uma ocorrência registrada**, evitando alertas sem contexto ou sem relação com um evento real detectado pelo sistema.
7. **Uma ocorrência crítica pode gerar múltiplos alertas**, dependendo da gravidade, dos recursos afetados e dos usuários que precisam ser notificados.

8. Um usuário operador pode receber múltiplos alertas relacionados às ocorrências registradas no sistema, permitindo o acompanhamento das situações críticas detectadas.

9. Cada protocolo de resposta deve ser ativado somente quando as condições mínimas de risco forem atingidas, como baixa reserva de água, falha de comunicação, queda de energia ou risco ambiental elevado.

10. Uma ocorrência pode ativar um ou mais protocolos adaptativos, como AquaSave, ResourceLock, SignalLock ou Emergency Mode, conforme o tipo de risco identificado.

11. Sensores podem monitorar diferentes tipos de dados operacionais e ambientais, como água, energia, oxigênio, comunicação, temperatura e umidade, conforme o tipo de sensor cadastrado.

12. Quando uma leitura indicar nível de risco elevado ou crítico, o sistema pode registrar uma ocorrência e gerar alertas prioritários para os usuários responsáveis.

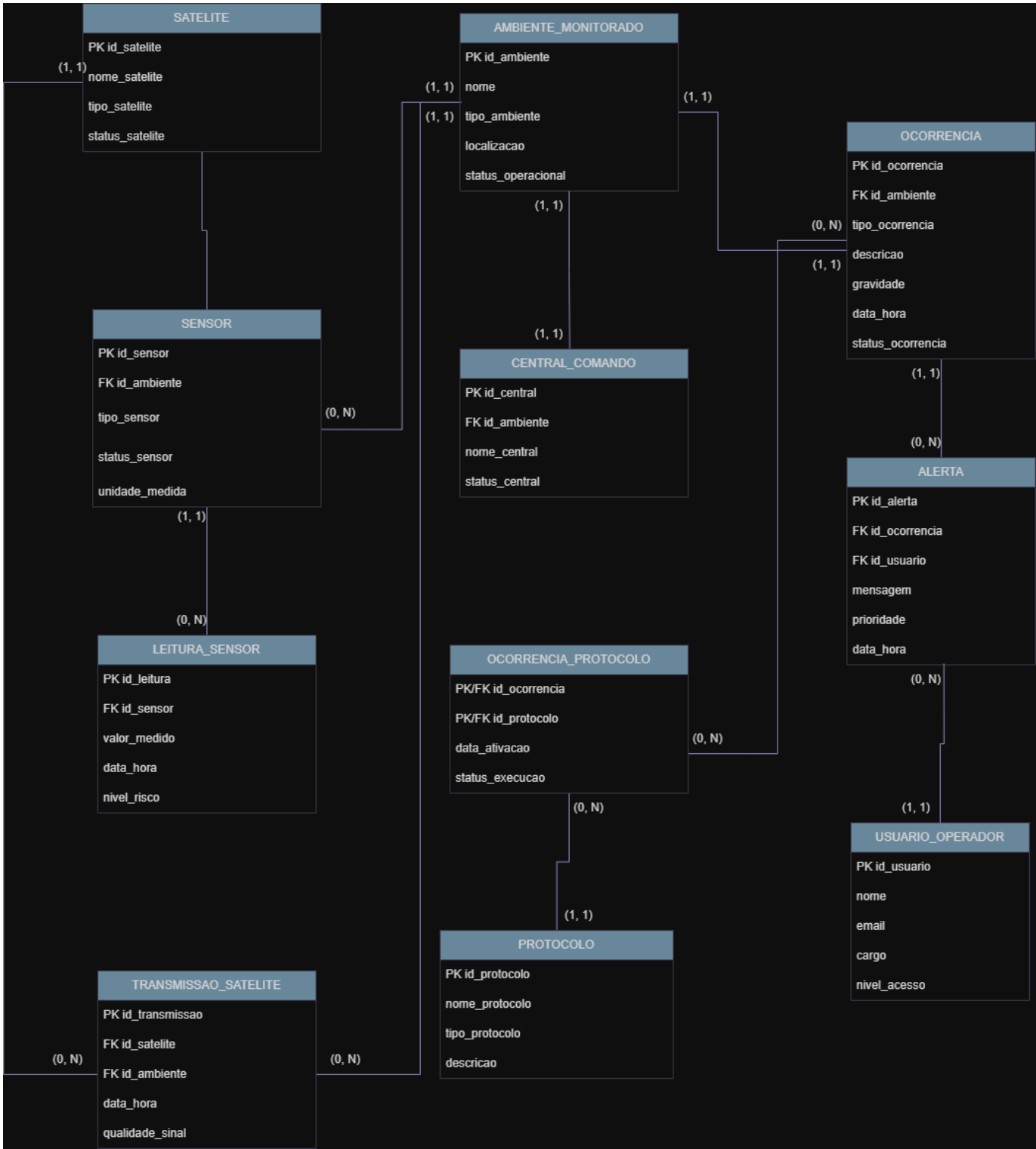
13. O sistema deve manter histórico de leituras, transmissões, ocorrências, alertas e protocolos ativados, para apoiar análises de desempenho, acompanhamento operacional e melhoria da tomada de decisão.

14. Uma central de comando deve estar vinculada a apenas um ambiente monitorado, representando o ponto principal de acompanhamento operacional daquele ambiente.

15. Usuários com perfis diferentes devem possuir níveis de acesso diferentes, como operador, técnico, gestor ou administrador da missão.

16. Cada transmissão via satélite deve estar associada a um satélite e a um ambiente monitorado, registrando data, hora e qualidade do sinal para análise da comunicação.

3. Modelagem l3gica



Explicação das cardinalidades

As cardinalidades principais do modelo lógico seguem as regras de negócio do sistema AETHER.

Um AMBIENTE_MONITORADO pode possuir vários SENSORES, enquanto cada SENSOR pertence a apenas um AMBIENTE_MONITORADO.

Um SENSOR pode gerar várias LEITURAS_SENSOR, e cada LEITURA_SENSOR está vinculada a apenas um SENSOR.

Um AMBIENTE_MONITORADO pode registrar várias OCORRENCIAS, e cada OCORRENCIA pertence a apenas um AMBIENTE_MONITORADO.

Uma OCORRENCIA pode gerar vários ALERTAS, e cada ALERTA está associado a uma única OCORRENCIA.

Um USUARIO_OPERADOR pode receber vários ALERTAS, e cada ALERTA é direcionado a um único USUARIO_OPERADOR.

A relação entre OCORRENCIA e PROTOCOLO é N:N e foi resolvida pela entidade associativa OCORRENCIA_PROTOCOLO.

O relacionamento entre AMBIENTE_MONITORADO e CENTRAL_COMANDO é 1:1, pois cada ambiente possui uma central principal de comando, e cada central pertence a um único ambiente.

Verificação dos critérios da modelagem lógica

- 11 entidades: **USUARIO_OPERADOR**, **AMBIENTE_MONITORADO**, **CENTRAL_COMANDO**, **SENSOR**, **LEITURA_SENSOR**, **SATELITE**, **TRANSMISSAO_SATELITE**, **OCORRENCIA**, **ALERTA**, **PROTOCOLO** e **OCORRENCIA_PROTOCOLO**.
- Mais de 30 atributos, distribuídos entre as entidades do modelo.
- Chaves primárias, indicadas por **PK**, responsáveis por identificar unicamente cada registro.
- Chaves estrangeiras, indicadas por **FK**, responsáveis por representar os relacionamentos entre as entidades.
- Relacionamento 1:1, representado entre **AMBIENTE_MONITORADO** e **CENTRAL_COMANDO**.
- Relacionamentos 1:N, como **AMBIENTE_MONITORADO** com **SENSOR**, **SENSOR** com **LEITURA_SENSOR**, **OCORRENCIA** com **ALERTA** e **SATELITE** com **TRANSMISSAO_SATELITE**.
- Relacionamento N:N resolvido, entre **OCORRENCIA** e **PROTOCOLO**, por meio da entidade associativa **OCORRENCIA_PROTOCOLO**.

Dessa forma, o modelo lógico representa uma estrutura completa, coerente e escalável para o banco de dados do **AETHER**, permitindo armazenar informações de ambientes monitorados, sensores, leituras, satélites, transmissões, ocorrências, alertas, operadores e protocolos de resposta.

4. Modelo Relacional — AETHER

SATELITE		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_satelite	NUMBER
	nome_satelite	VARCHAR2(100) NOT NULL
	tipo_satelite	VARCHAR2(50) NOT NULL
	status_satelite	VARCHAR2(30) NOT NULL

SENSOR		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_sensor	NUMBER
FK	id_ambiente	NUMBER NOT NULL
	tipo_sensor	VARCHAR2(50) NOT NULL
	status_sensor	VARCHAR2(30) NOT NULL
	unidade_medida	VARCHAR2(20) NOT NULL

LEITURA_SENSOR		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_leitura	NUMBER
FK	id_sensor	NUMBER NOT NULL
	valor_medido	NUMBER(10,2) NOT NULL
	data_hora	TIMESTAMP NOT NULL
	nivel_risco	VARCHAR2(30) NOT NULL

TRANSMISSAO_SATELITE		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_transmissao	NUMBER
FK	id_satelite	NUMBER NOT NULL
FK	id_ambiente	NUMBER NOT NULL
	data_hora	TIMESTAMP NOT NULL
	qualidade_sinal	NUMBER(5,2) NOT NULL

AMBIENTE_MONITORADO		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_ambiente	NUMBER
	nome	VARCHAR2(100) NOT NULL
	tipo_ambiente	VARCHAR2(50) NOT NULL
	localizacao	VARCHAR2(150) NOT NULL
	status_operacional	VARCHAR2(30) NOT NULL

CENTRAL_COMANDO		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_central	NUMBER
FK	id_ambiente	NUMBER NOT NULL UNIQUE
	nome_central	VARCHAR2(100) NOT NULL
	status_central	VARCHAR2(30) NOT NULL

OCORRENCIA_PROTOCOLO		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK/FK	id_ocorrencia	NUMBER NOT NULL
PK/FK	id_protocolo	NUMBER NOT NULL
	data_ativacao	TIMESTAMP NOT NULL
	status_execucao	VARCHAR2(30) NOT NULL

PROTOCOLO		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_protocolo	NUMBER
	nome_protocolo	VARCHAR2(80) NOT NULL
	tipo_protocolo	VARCHAR2(50) NOT NULL
	descricao	VARCHAR2(255) NOT NULL

OCORRENCIA		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_ocorrencia	NUMBER
FK	id_ambiente	NUMBER NOT NULL
	tipo_ocorrencia	VARCHAR2(60) NOT NULL
	descricao	VARCHAR2(255) NOT NULL
	gravidade	VARCHAR2(30) NOT NULL
	data_hora	TIMESTAMP NOT NULL
	status_ocorrencia	VARCHAR2(30) NOT NULL

ALERTA		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_alerta	NUMBER
FK	id_ocorrencia	NUMBER NOT NULL
FK	id_usuario	NUMBER NOT NULL
	mensagem	VARCHAR2(255) NOT NULL
	prioridade	VARCHAR2(30) NOT NULL
	data_hora	TIMESTAMP NOT NULL

USUARIO_OPERADOR		
Chave	Atributo	Tipo/Restrição
PK	id_usuario	NUMBER
	nome	VARCHAR2(100) NOT NULL
	email	VARCHAR2(120) NOT NULL UNIQUE
	cargo	VARCHAR2(50) NOT NULL
	nivel_acesso	VARCHAR2(30) NOT NULL

Referências das chaves estrangeiras

As chaves estrangeiras do modelo relacional seguem as seguintes referências:

- **CENTRAL_COMANDO.id_ambiente referencia AMBIENTE_MONITORADO.id_ambiente.**
- **SENSOR.id_ambiente referencia AMBIENTE_MONITORADO.id_ambiente.**
- **LEITURA_SENSOR.id_sensor referencia SENSOR.id_sensor.**
- **TRANSMISSAO_SATELITE.id_satelite referencia SATELITE.id_satelite.**
- **TRANSMISSAO_SATELITE.id_ambiente referencia AMBIENTE_MONITORADO.id_ambiente.**
- **OCORRENCIA.id_ambiente referencia AMBIENTE_MONITORADO.id_ambiente.**
- **ALERTA.id_ocorrencia referencia OCORRENCIA.id_ocorrencia.**
- **ALERTA.id_usuario referencia USUARIO_OPERADOR.id_usuario.**
- **OCORRENCIA_PROTOCOLO.id_ocorrencia referencia OCORRENCIA.id_ocorrencia.**
- **OCORRENCIA_PROTOCOLO.id_protocolo referencia PROTOCOLO.id_protocolo.**

Restrições

Além das restrições indicadas no modelo relacional por PK, FK, NOT NULL e UNIQUE, o banco também considera restrições de domínio para garantir a integridade dos dados armazenados. Essas restrições complementam o modelo relacional e devem ser aplicadas na implementação física do banco de dados.

- **LEITURA_SENSOR.nivel_risco** deve aceitar apenas: **Baixo, Médio, Alto ou Crítico**.
- **OCORRENCIA.gravidade** deve aceitar apenas: **Baixa, Média, Alta ou Crítica**.
- **ALERTA.prioridade** deve aceitar apenas: **Baixa, Média, Alta ou Crítica**.
- **TRANSMISSAO_SATELITE.qualidade_sinal** deve estar entre 0 e 100.
- **USUARIO_OPERADOR.email** deve ser único.
- **CENTRAL_COMANDO.id_ambiente** deve ser único para garantir o relacionamento 1:1 com **AMBIENTE_MONITORADO**.

Verificação dos critérios do modelo relacional

- Nome das tabelas, representando as entidades do sistema, como **AMBIENTE_MONITORADO**, **SENSOR**, **LEITURA_SENSOR**, **OCORRENCIA**, **ALERTA**, **USUARIO_OPERADOR**, **SATELITE**, **TRANSMISSAO_SATELITE**, **PROTOCOLO**, **CENTRAL_COMANDO** e **OCORRENCIA_PROTOCOLO**.
- Atributos de cada tabela, derivados da modelagem lógica.
- Tipos de dados, como **NUMBER**, **VARCHAR2** e **TIMESTAMP**, adequados para armazenar identificadores, textos, valores numéricos e datas.
- Chaves primárias, indicadas por **PK**, garantindo a identificação única de cada registro.
- Chaves estrangeiras, indicadas por **FK**, representando os relacionamentos entre as tabelas.
- Restrições, como **NOT NULL**, para campos obrigatórios, e **UNIQUE**, utilizado em campos que não devem se repetir, como e-mail do usuário e o vínculo entre **CENTRAL_COMANDO** e **AMBIENTE_MONITORADO**.
- Chave primária composta na tabela **OCORRENCIA_PROTOCOLO**, formada por **id_ocorrencia** e **id_protocolo**.
- Resolução do relacionamento N:N entre **OCORRENCIA** e **PROTOCOLO** por meio da tabela associativa **OCORRENCIA_PROTOCOLO**.

Dessa forma, o modelo relacional transforma a modelagem lógica em uma estrutura organizada e implementável em banco de dados, garantindo integridade, padronização e escalabilidade para o sistema AETHER.

5. Dicionário de Dados — AETHER

O dicionário de dados apresenta a descrição técnica dos atributos utilizados no modelo relacional do sistema AETHER, indicando nome técnico, descrição, tipo de dado, tamanho, obrigatoriedade, restrições e exemplos de uso.

Tabela: **USUARIO_OPERADOR**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_usuario	Identificador único do operador	NUMBER	-	Sim	PK	1
nome	Nome do usuário operador	VARCHAR2	100	Sim	-	Ana Souza
email	E-mail de acesso do operador	VARCHAR2	120	Sim	UNIQUE	ana@aether.com
cargo	Função do operador no sistema	VARCHAR2	50	Sim	-	Técnico
nivel_acesso	Nível de permissão do usuário	VARCHAR2	30	Sim	CHECK: Operador, Técnico, Gestor ou Administra dor	Administrador

Tabela: **AMBIENTE_MONITORADO**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_ambiente	Identificador único do ambiente	NUMBER	-	Sim	PK	1
nome	Nome do ambiente monitorado	VARCHAR2	100	Sim	-	Base Marciana AETHER
tipo_ambiente	Tipo do ambiente monitorado	VARCHAR2	50	Sim	-	Base Espacial
localizacao	Localização do ambiente	VARCHAR2	150	Sim	-	Marte

status_operacional	Estado atual do ambiente	VARCHAR2	30	Sim	-	Ativo
---------------------------	--------------------------	----------	-----------	------------	---	--------------

Tabela: **CENTRAL_COMANDO**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_central	Identificador único da central	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_ambiente	Ambiente vinculado à central	NUMBER	-	Sim	FK, UNIQUE	1
nome_central	Nome da central de comando	VARCHAR2	100	Sim	-	Central AETHER
status_central	Estado de funcionamento da central	VARCHAR2	30	Sim	-	Operando

Tabela: **SENSOR**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_sensor	Identificador único do sensor	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_ambiente	Ambiente onde o sensor está instalado	NUMBER	-	Sim	FK	1
tipo_sensor	Tipo de dado coletado pelo sensor	VARCHAR2	50	Sim	-	Oxigênio
unidade_medida	Unidade usada na medição	VARCHAR2	20	Sim	-	%
status_sensor	Estado atual do sensor	VARCHAR2	30	Sim	-	Ativo

Tabela: **LEITURA_SENSOR**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_leitura	Identificador único da leitura	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_sensor	Sensor responsável pela leitura	NUMBER	-	Sim	FK	1
valor_medido	Valor registrado pelo sensor	NUMBER	10,2	Sim	-	78.50
data_hora	Data e hora da leitura	TIMESTAMP	-	Sim	-	2026-06-08 14:30
nivel_risco	Classificação do risco da leitura	VARCHAR2	30	Sim	CHECK: Baixo, Médio, Alto ou Crítico	Médio

Tabela: **SATELITE**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_satelite	Identificador único do satélite	NUMBER	-	Sim	PK	1
nome_satelite	Nome do satélite	VARCHAR2	100	Sim	-	AETHER-SAT 01
tipo_satelite	Tipo ou função do satélite	VARCHAR2	50	Sim	-	Comunicação
status_satelite	Estado atual do satélite	VARCHAR2	30	Sim	-	Operacional

Tabela: **TRANSMISSAO_SATELITE**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_transmissao	Identificador único da transmissão	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_satelite	Satélite responsável pela transmissão	NUMBER	-	Sim	FK	1
id_ambiente	Ambiente que recebeu/enviou dados	NUMBER	-	Sim	FK	1
data_hora	Data e hora da transmissão	TIMESTAMP	-	Sim	-	2026-06-08 15:00
qualidade_sinal	Qualidade do sinal transmitido	NUMBER	5,2	Sim	CHECK: valor entre 0 e 100	92.50

Tabela: **OCORRENCIA**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_ocorrencia	Identificador único da ocorrência	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_ambiente	Ambiente onde ocorreu o evento	NUMBER	-	Sim	FK	1
tipo_ocorrencia	Tipo da ocorrência registrada	VARCHAR2	60	Sim	-	Falha de energia
descricao	Descrição da ocorrência	VARCHAR2	255	Sim	-	Queda no fornecimento principal

gravidade	Nível de gravidade da ocorrência	VARCHAR2	30	Sim	CHECK: Baixa, Média, Alta ou Crítica	Alta
data_hora	Data e hora da ocorrência	TIMESTAMP	-	Sim	-	2026-06-08 16:20
status_ocorrencia	Estado atual da ocorrência	VARCHAR2	30	Sim	-	Em análise

Tabela: **ALERTA**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_alerta	Identificador único do alerta	NUMBER	-	Sim	PK	1
id_ocorrencia	Ocorrência associada ao alerta	NUMBER	-	Sim	FK	1
id_usuario	Usuário que recebeu o alerta	NUMBER	-	Sim	FK	1
mensagem	Mensagem gerada pelo sistema	VARCHAR2	255	Sim	-	Energia em nível crítico
prioridade	Prioridade do alerta	VARCHAR2	30	Sim	CHECK: Baixa, Média, Alta ou Crítica	Alta
data_hora	Data e hora do alerta	TIMESTAMP	-	Sim	-	2026-06-08 16:25

Tabela: **PROTOCOLO**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_protocolo	Identificador único do protocolo	NUMBER	-	Sim	PK	1
nome_protocolo	Nome do protocolo adaptativo	VARCHAR2	80	Sim	-	Emergency Mode
tipo_protocolo	Categoria do protocolo	VARCHAR2	50	Sim	-	Emergência

descricao	Descrição da ação do protocolo	VARCHAR2	255	Sim	-	Ativa modo crítico da base
------------------	--------------------------------	----------	------------	------------	---	-----------------------------------

Tabela: **OCORRENCIA_PROTOCOLO**

Nome técnico	Descrição funcional	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Restrições	Exemplo
id_ocorrencia	Ocorrência vinculada ao protocolo	NUMBER	-	Sim	PK, FK	1
id_protocolo	Protocolo ativado na ocorrência	NUMBER	-	Sim	PK, FK	2
data_ativacao	Data e hora da ativação do protocolo	TIMESTAMP	-	Sim	-	2026-06-08 16:30
status_execucao	Estado da execução do protocolo	VARCHAR2	30	Sim	-	Ativado

Fechamento da seção

O dicionário de dados garante a padronização dos atributos utilizados no banco do AETHER, facilitando a compreensão técnica das tabelas, seus tipos, restrições e exemplos. Essa documentação auxilia na implementação do banco relacional e contribui para a integridade dos dados do sistema.

6. Normalização

A normalização do banco de dados do AETHER foi aplicada com o objetivo de reduzir redundâncias, organizar melhor as informações e garantir a integridade dos dados armazenados. O modelo foi estruturado seguindo os princípios das formas normais, com aderência mínima até a Terceira Forma Normal (3FN).

Primeira Forma Normal — 1FN

O modelo atende à Primeira Forma Normal porque todos os atributos possuem valores atômicos, ou seja, cada campo armazena apenas uma informação por vez. Não foram utilizados campos com listas, múltiplos valores ou dados repetidos dentro de uma mesma coluna.

Por exemplo, as leituras dos sensores não são armazenadas em um único campo dentro da tabela SENSOR. Cada leitura é registrada separadamente na tabela LEITURA_SENSOR, contendo valor medido, data, hora e nível de risco.

Segunda Forma Normal — 2FN

O modelo atende à Segunda Forma Normal porque todos os atributos dependem diretamente da chave primária de suas respectivas tabelas. As informações foram separadas em entidades específicas para evitar dependências parciais e repetição de dados.

Por exemplo, os dados do sensor ficam na tabela SENSOR, enquanto os valores coletados ficam na tabela LEITURA_SENSOR. Assim, o nome, tipo e status do sensor não precisam ser repetidos a cada nova medição registrada.

Na tabela OCORRENCIA_PROTOCOLO, que possui chave primária composta por id_ocorrencia e id_protocolo, os atributos data_ativacao e status_execucao dependem da combinação completa dessas duas chaves. Isso significa que esses atributos descrevem a ativação de um protocolo específico dentro de uma ocorrência específica, evitando dependência parcial e mantendo a aderência à Segunda Forma Normal.

Terceira Forma Normal — 3FN

O modelo atende à Terceira Forma Normal porque evita dependências transitivas, ou seja, nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Cada tabela armazena apenas dados relacionados diretamente ao seu próprio assunto.

Por exemplo, a tabela ALERTA armazena dados do alerta, como mensagem, prioridade e data/hora, mas não repete os dados completos da ocorrência ou do usuário. Em vez disso, utiliza chaves estrangeiras para se relacionar com as tabelas OCORRENCIA e USUARIO_OPERADOR.

Redundâncias evitadas

A separação das entidades evita repetição desnecessária de informações. Dados de ambientes, sensores, satélites, ocorrências, alertas e protocolos foram organizados em tabelas próprias. Dessa forma, informações como nome do ambiente, dados do operador ou descrição do protocolo não precisam ser repetidas em várias tabelas.

O relacionamento N:N entre OCORRENCIA e PROTOCOLO foi resolvido pela tabela associativa OCORRENCIA_PROTOCOLO, evitando duplicidade e permitindo registrar corretamente quais protocolos foram ativados em cada ocorrência.

Integridade estrutural

A integridade estrutural é garantida pelo uso de:

chaves primárias, que identificam unicamente cada registro;

chaves estrangeiras, que mantêm os relacionamentos entre as tabelas;

restrições de obrigatoriedade, para campos essenciais;

restrição UNIQUE, aplicada em campos que não devem se repetir, como o e-mail do operador e o vínculo 1:1 entre ambiente monitorado e central de comando.

Conclusão da normalização

Com a aplicação das formas normais até a 3FN, o banco de dados do AETHER se torna mais organizado, consistente e escalável. Essa estrutura reduz redundâncias, melhora a integridade das informações e permite que o sistema armazene dados de sensores, satélites, alertas, ocorrências e protocolos de forma eficiente para cenários ligados à economia espacial.

7. Arquitetura Integrada da Solução

A arquitetura integrada do AETHER demonstra como o banco de dados se conecta às demais disciplinas do projeto, servindo como base para armazenar, organizar e disponibilizar as informações usadas pelo sistema.

Fluxo arquitetural da solução

Satélites / Sensores → Rede / Comunicação → API Java → Banco de Dados Relacional → Data Science / IA → Módulo de Otimização → BI / Data Visualization / Dashboard → Sistema de Monitoramento → Visualização AR/VR

Descrição da arquitetura

O AETHER utiliza dados coletados por satélites e sensores para monitorar ambientes extremos, como bases espaciais, regiões remotas ou locais com baixa infraestrutura. Essas informações podem incluir dados sobre energia, comunicação, recursos disponíveis, riscos operacionais e condições ambientais.

A camada de Java representa a aplicação responsável por receber, processar e organizar essas informações de acordo com as regras de negócio do sistema. Em seguida, os dados são armazenados no banco de dados relacional, que centraliza registros de ambientes monitorados, sensores, leituras, satélites, transmissões, ocorrências, alertas, operadores e protocolos.

A disciplina de Data Science utiliza esses dados para realizar análises, identificar padrões e apoiar previsões de risco. Já a parte de Dynamic Programming pode ser aplicada na tomada de decisão e otimização de recursos, ajudando o sistema a escolher a melhor estratégia diante de limitações de água, energia, oxigênio ou comunicação.

As informações processadas podem ser exibidas em um dashboard ou sistema de monitoramento, permitindo que operadores acompanhem o status da missão, visualizem alertas e ativem protocolos adaptativos. A disciplina de AR/VR representa visualmente o conceito do AETHER por meio das modelagens 3D, como a base marciana, a central de comando, os planetas e o robô assistente AETHER Buddy.

Por fim, A disciplina de Agile não faz parte do fluxo técnico de dados em tempo de execução, mas organiza o desenvolvimento da solução por meio de backlog, requisitos, prioridades, planejamento e evolução incremental do projeto.

Integração com as disciplinas

- Database Design: organiza e estrutura os dados do sistema em tabelas relacionais.
- Java: representa a lógica da aplicação, regras de negócio e comunicação com o banco.
- Data Science: analisa os dados armazenados e identifica padrões de risco.

- Dynamic Programming: apoia decisões de otimização, como priorização de recursos e protocolos.
- Network: garante a comunicação entre sensores, satélites, sistema e banco de dados.
- AR/VR: representa visualmente a solução por meio das modelagens 3D.
- Agile: organiza o planejamento, backlog, requisitos e evolução do projeto.

Fechamento da seção

Essa arquitetura mostra o AETHER como uma solução integrada para a economia espacial, conectando coleta de dados, comunicação em rede, API Java, banco de dados relacional, análises em Data Science, recursos de IA, otimização por Dynamic Programming, BI/Data Visualization, sistema de monitoramento e representação em AR/VR. Dessa forma, o banco de dados atua como a base estrutural da solução, permitindo armazenar, organizar e disponibilizar informações para diferentes módulos do projeto.